EDUCATION INNOVATION CAFE
(EIC)

Nom complet : Françoise NOEL

Titre du devoir : Circuits Tinkercad

Cours : IA & Robotique

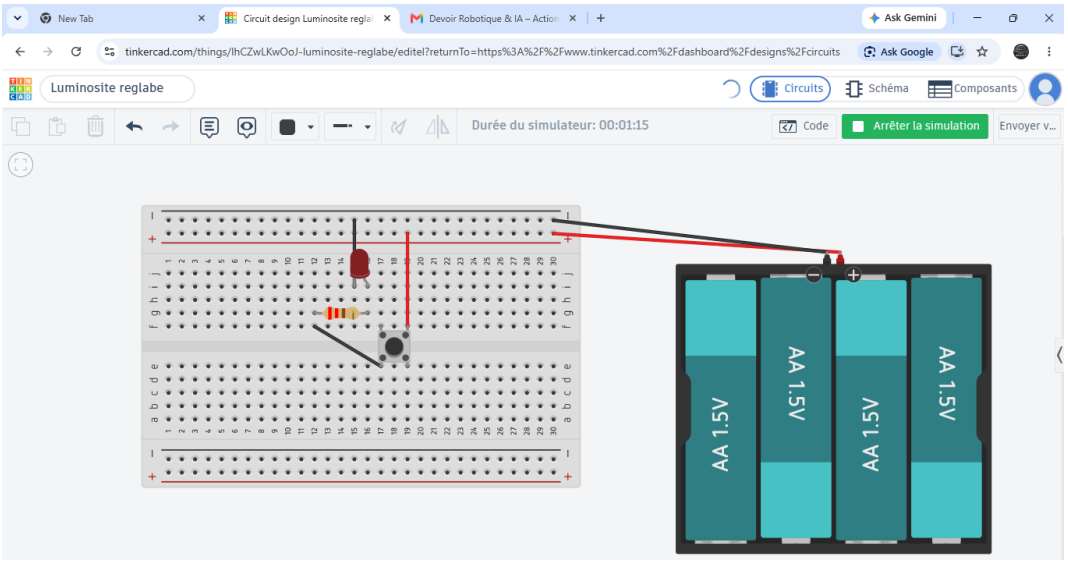
Professeur : Carlos Yfrazin

Date : 03 octobre 2026

Circuit n°1 : LED commandée par bouton-poussoir

Objectif : La LED s'allume uniquement lorsque le bouton est pressé.

Capture d'écran du circuit fonctionnel



Étapes du montage

1. Placez la breadboard, l'alimentation (réglée à 6 V), le bouton-poussoir, la résistance de 220 Ω et la LED.
2. Reliez le + de l'alimentation à une broche du bouton-poussoir .
3. Reliez l'autre broche du bouton à une extrémité de la résistance de 220 Ω.
4. Reliez l'autre extrémité de la résistance à l'anode de la LED (la patte la plus longue, côté +).
5. Reliez la cathode de la LED (patte courte) au − (GND) de l'alimentation.
6. Lancez la simulation et appuyez sur le bouton : la LED s'allume ; relâchez : elle s'éteint.

Fonctionnement : Le bouton ouvre le circuit au repos : aucun courant ne passe. Lorsqu'on appuie, le circuit se ferme et le courant, limité à environ 14 mA par la résistance de 220 Ω, traverse la LED.

Composants utilisés et rôle

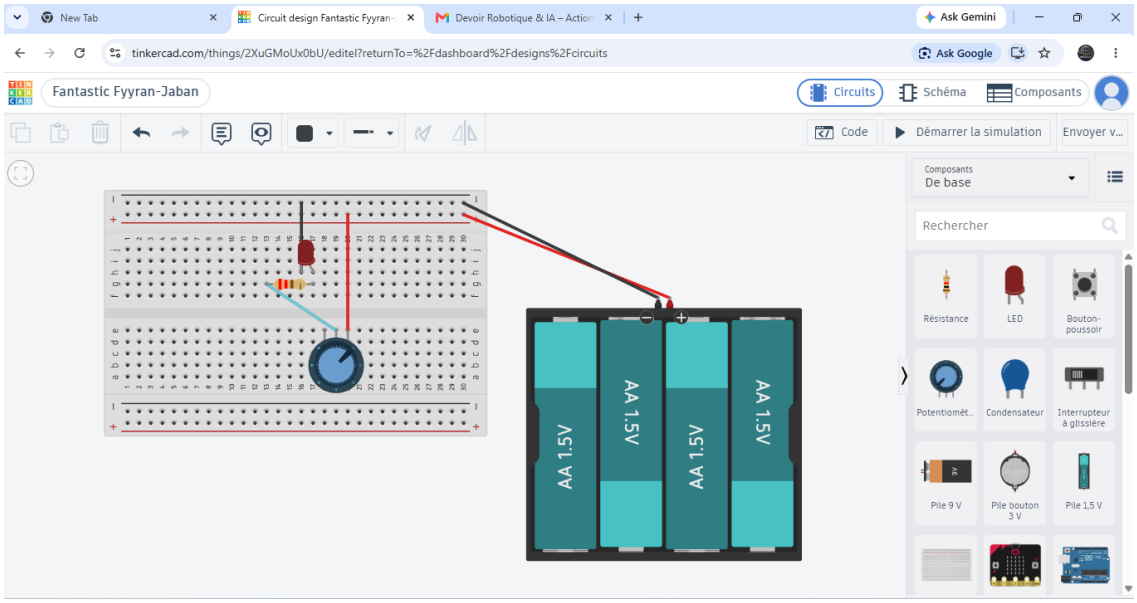
Composant	Quantité / valeur	Rôle essentiel
Breadboard	1	Permet de relier les composants sans soudure : les trous d'une même ligne sont connectés entre eux, ce qui crée les points de jonction du circuit.
Alimentation 6 V	4 piles 1.5V	Fournit l'énergie électrique (tension de 6 V) qui fait circuler le courant dans le circuit.
Bouton-poussoir	1	Ferme le circuit uniquement tant qu'on appuie dessus (contact momentané) : il commande l'allumage de la LED.
Résistance	1 × 220 Ω	Limite le courant pour protéger la LED : sans elle, le courant serait trop fort et détruirait la LED.

Composant	Quantité / valeur	Rôle essentiel
LED	1	Émet de la lumière quand elle est traversée par un courant, dans le sens anode (+) vers cathode (−) uniquement.
Fils de connexion	5	Relient les composants entre eux et à l'alimentation pour former une boucle fermée (le courant ne circule que dans un circuit fermé).

Circuit n°2 : LED à luminosité réglable

Objectif : Faire varier la luminosité de la LED en tournant le potentiomètre.

Capture d'écran du circuit fonctionnel



Étapes du montage

1. Placez le potentiomètre et réglez sa résistance à 1 kΩ dans Tinkercad (la valeur par défaut est trop grande et la LED resterait très faible).
2. Reliez le + de l'alimentation à la broche de gauche du potentiomètre.
3. Reliez la broche du milieu (curseur) à une extrémité de la résistance de 220 Ω. Laissez la broche de droite libre.
4. Reliez l'autre extrémité de la résistance à l'anode de la LED.
5. Reliez la cathode de la LED au − (GND) de l'alimentation.
6. Lancez la simulation et tournez le potentiomètre : la luminosité change.

Fonctionnement : Le potentiomètre est utilisé comme résistance variable placée en série avec la LED. Plus sa résistance est grande, plus le courant diminue (environ 14 mA à 0 Ω, environ 2,5 mA à 1 kΩ) et plus la LED est faible.

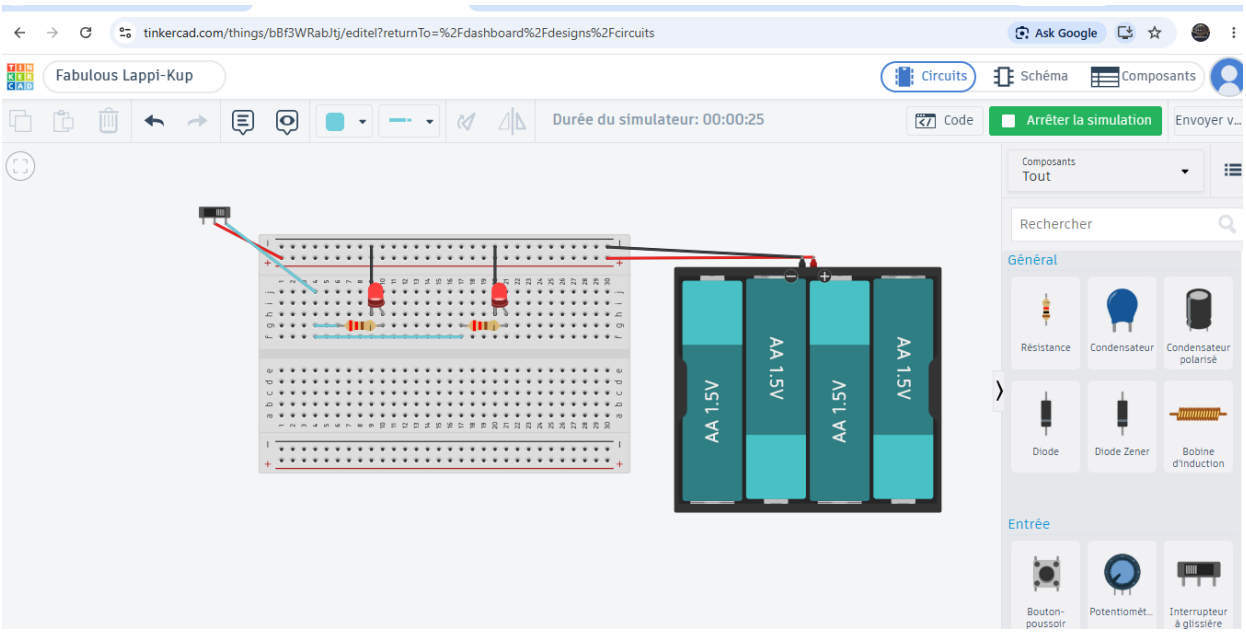
Composants utilisés et rôle

Composant	Quantité / valeur	Rôle essentiel
Breadboard (plaque d'essai)	1	Permet de relier les composants sans soudure : les trous d'une même ligne sont connectés entre eux, ce qui crée les points de jonction du circuit.
Alimentation 6 V	4 piles 1.5V	Fournit l'énergie électrique (tension de 6 V) qui fait circuler le courant dans le circuit.
Potentiomètre	1 (1 kΩ)	Résistance réglable à la main : en tournant le bouton, on modifie la résistance du circuit, donc le courant dans la LED et sa luminosité.
Résistance	1 × 220 Ω	Garantit un courant maximal acceptable pour la LED, même quand le potentiomètre est tourné à 0 Ω : elle protège la LED.
LED	1	Émet de la lumière quand elle est traversée par un courant, dans le sens anode (+) vers cathode (−) uniquement.
Fils de connexion	5	Relient les composants entre eux et à l'alimentation pour former une boucle fermée (le courant ne circule que dans un circuit fermé).

Circuit n°3 : Deux LED en parallèle avec interrupteur

Objectif : Les deux LED s'allument et s'éteignent ensemble grâce à un seul interrupteur.

Capture d'écran du circuit fonctionnel



Étapes du montage

1. Placez l'interrupteur, les deux résistances de 220 Ω et les deux LED.
2. Reliez le + de l'alimentation à une borne de l'interrupteur.
3. Reliez l'autre borne de l'interrupteur à une ligne de la breadboard (point de jonction commun aux deux branches).
4. Branche 1 : de ce point, résistance 220 Ω, puis anode de la LED 1, puis cathode de la LED 1 au − (GND).
5. Branche 2 : du même point, résistance 220 Ω, puis anode de la LED 2, puis cathode de la LED 2 au − (GND).
6. Lancez la simulation : en position fermée de l'interrupteur, les deux LED s'allument ; en position ouverte, elles s'éteignent.

Fonctionnement : Chaque LED possède sa propre résistance et forme une branche indépendante, les deux branches étant en parallèle. L'interrupteur placé avant le point de jonction coupe ou rétablit le courant dans les deux branches en même temps (environ 14 mA par branche, soit environ 27 mA au total).

Composants utilisés et rôle

Composant	Quantité / valeur	Rôle essentiel
Breadboard (plaque d'essai)	1	Permet de relier les composants sans soudure : les trous d'une même ligne sont connectés entre eux, ce qui crée les points de jonction du circuit.
Alimentation 6 V	4 piles 1.5V	Fournit l'énergie électrique (tension de 6 V) qui fait circuler le courant dans le circuit.
Interrupteur	1	Ouvre ou ferme le circuit de façon maintenue : il allume et éteint les deux LED à la fois.

Composant	Quantité / valeur	Rôle essentiel
Résistances	2 × 220 Ω	Chacune limite le courant dans sa propre LED pour la protéger ; il en faut une par LED.
LED	2	Émettent de la lumière lorsqu'elles sont traversées par le courant ; montées en parallèle, elles reçoivent chacune la même tension.